Tre skissemodellar til konseptgjennomgangen 18.11

Runde 2: alle tre held veggen bak skjermen lys i arbeid. Kvar modell syner lyset i rommet, ikkje forma.

A SKIVA

vipp skiva.

FRÅ BYGGJESETTET

· stolpen frå overheadprojektoren
· reflektorfilm frå LCD-skjermen, om du har
· ribba (3D-print, STL i mappa)

LAG ELLER SKAFF

· skive Ø 250 mm, papp med glatt folie
· veggflik 12 × 8,4 cm, folie og bakepapir
· arm 13,5 cm med ledd
· to svarte papprull: 34 og 44 mm lange
· to lykter i foten

B OVER

vipp plata.

FRÅ BYGGJESETTET

· fresnelplata 285 × 285 mm
· stolpen frå overheadprojektoren
· to diffusorark

LAG ELLER SKAFF

· pappramme, tappar midt på sidekantane
· stag med merke for stemning og arbeid
· flik 60 mm, blank folie på papp
· brønn: svart krage Ø 25 × 10,5 mm
· kloss 9 cm på skjermkanten

C VINDAUGE

skyv spegelen inn.

FRÅ BYGGJESETTET

· frontflatespegelen frå projektorhovudet
· stolpen frå overheadprojektoren

LAG ELLER SKAFF

· julekule av glas Ø 70 mm, fylt med vatn (kjøp)
· kredittkort-fresnel 85 × 55 mm (kjøp)
· maske og gråfilter (side 10)
· pappflik for spegelen, 65 % av strålen
· lekt eller kloss: hovudet 70 cm opp

REKKJEFØLGJE

1 Start 3D-printen av ribba til A. Ho printar medan du gjer resten.
2 Mål lobebreidda (side 2 og 3). A krev under 4,5°. Send tala før du byggjer A.
3 Byggj éin modell om gongen: det finst berre éin stolpe.
Han når 30 til 40 cm. B treng 62 cm og C 70 cm: set han på ein kloss eller ei lekt.
4 B først, så A når ribba er ferdig, så C.
5 Fotografer etter fotolista. Kameraet er ein annan telefon enn lykta.

TRYGGLEIK

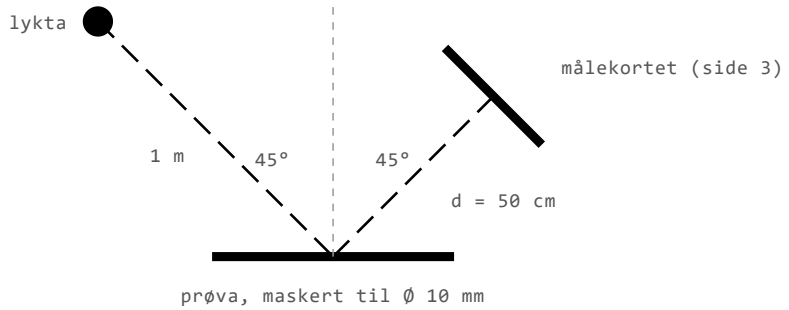
Projektoren: dra ut støpselet og klipp det av eller merk det før du fjernar leidningane.
Fresnelplata, blanke hole former og vasskula samlar sollys og kan tenne papp.
Aldri i sol eller ved vindauge. Lagre dei tildekte.
Julekula er tynt glas: fyll ho over ei skål med hanskar, tett opninga,
hald vatn borte frå telefonen og lykta.
Frontflatespegelen: rør ikkje flata, teip berre på baksida og kantane.
Kantane kan vere uslipte. Teip dei.

Måla og vinklane er rekna frå lysmodellen i konsept/tre (runde 2). Modellen er ikkje målt: sikt etter lysflekken, ikkje etter gradene.

Mål lobebreidda først

Ho avgjer om skiva i A held blendingskravet F1. A krev ei flate med lobe under 4,5°.

SETT OVANFRÅ, IKKJE I MÅLESTOKK



SLIK GJER DU

1 Mørkt rom. Lykta 1 m frå prøva, lyset inn på 45°.
2 Dekk prøva med svart papp med eit hol på Ø 10 mm.
Utan maske måler du storleiken på prøva, ikkje loben.
3 Målekortet 50 cm frå prøva, vinkelrett på den speglande strålen.
4 Les av diameteren D der flekken er halvparten så lys som midten.
Foto med låst eksponering, teke med ein annan telefon enn lykta.
5 Trekk frå holet: $D_{lobe} \approx \sqrt{(D^2 - 1{,}5^2)}$, D i cm.
6 $\sigma \approx 0{,}48 \cdot D_{lobe}$ i grader ($\sigma \approx 24 \cdot D_{lobe} / d$).
7 Send tabellen og bileta, så blir tala lagde inn i modellen.

A krev σ under 4,5°: D_{lobe} under 9 cm. Blank folie 2,5° gjev $D_{lobe} \approx 5$ cm.

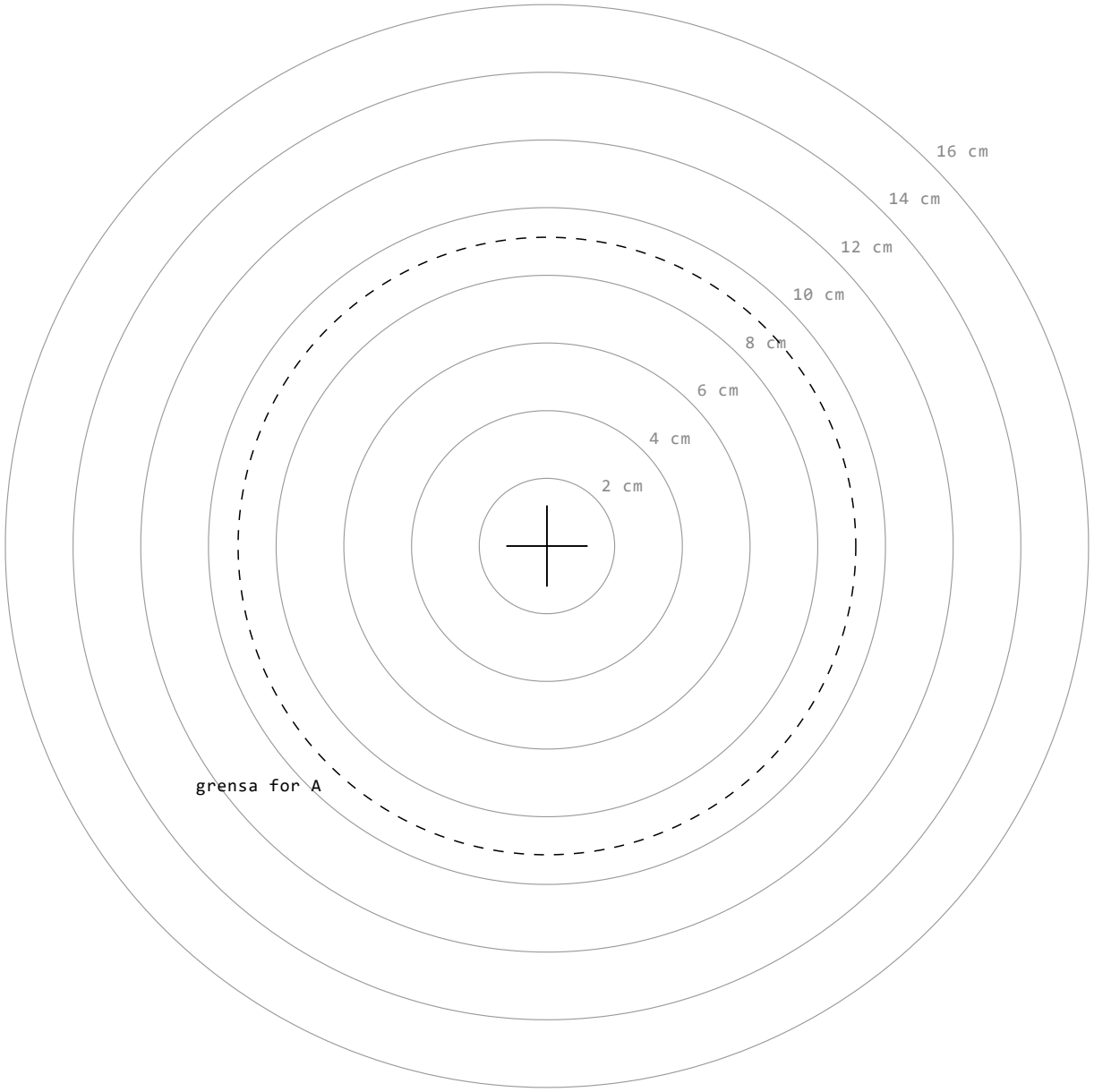
Frå 25 cm ser auget om lag 700 cd/m² ved 4° og 4100 cd/m² ved 6°. Grensa for F1 ligg om lag ved 5°.

PRØVE	D, CM	D_{LOBE}	σ, GRADER	FOTO NR.	MERKNAD
1 folie på papp, blank side					
2 folie på papp, matt side					
3 reflektorfilm frå LCD-skjermen					
4 frontflatespegelen					
5 fresnelplata utan ark					
6 fresnelplata, eitt diffusorark					
7 fresnelplata, to diffusorark					
8 bakepapir oppå folie					
9 kvitt papir (referanse)					

Skriv ut i faktisk storleik (100 %), ikkje «tilpass til side». Kontrollstrek 100 mm:

Målekortet

Les av diameteren der flekken er halvparten så lys som midten. Linjene er tynne med vilje.



Ringane viser D i cm, før holet er trekt frå. Stipla ring: D_lobe 9 cm, grensa for A (σ 4,5°).

A Skiva: plassering og bygging

Ei lykt i foten lyser på ei bøygd spegelskive som vippar frå veggen ned på feltet. Ein fast flik på stolpen held veggen bak skjermen lys.

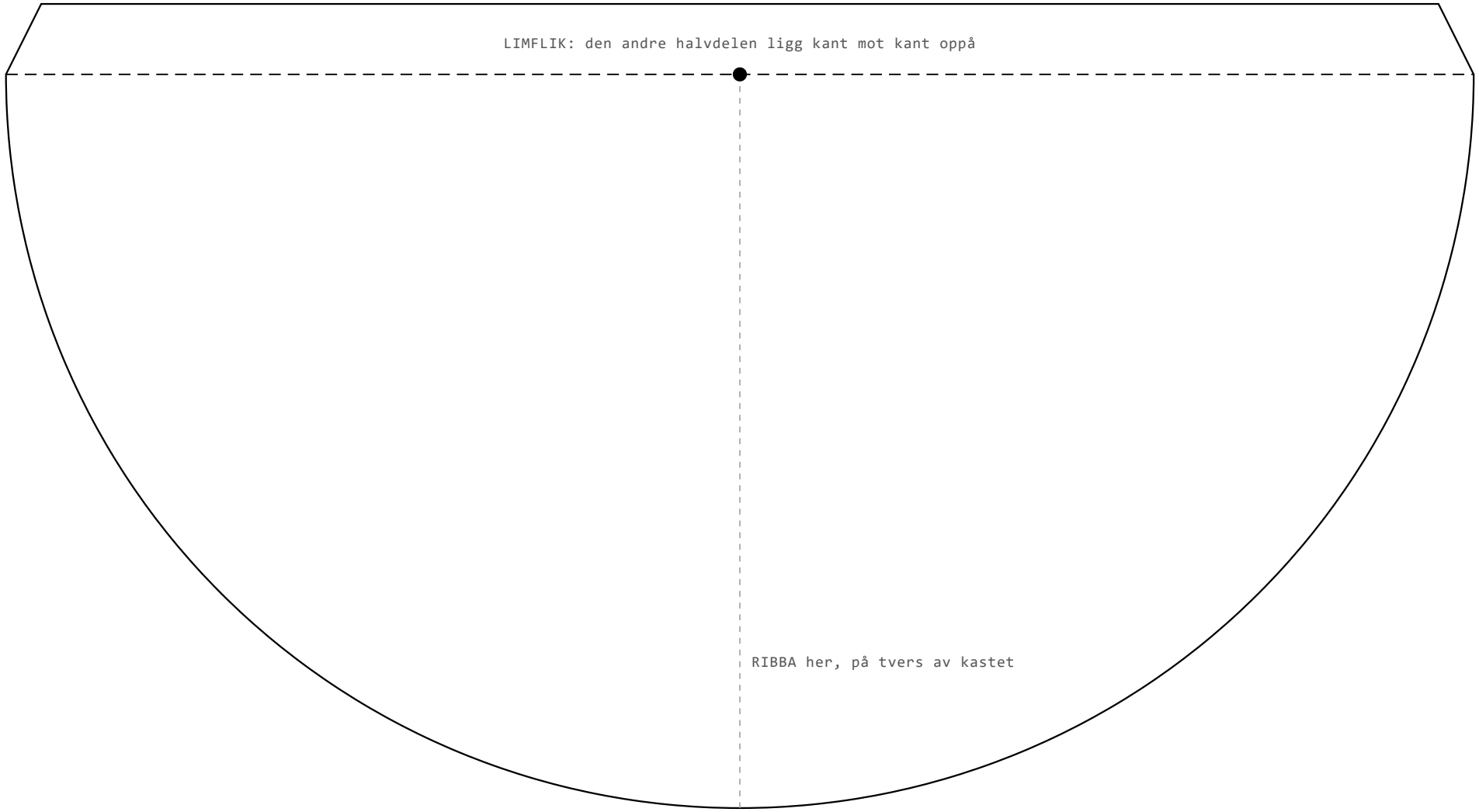
MÅL FRÅ MODELLEN

Foten: 47 cm til høgre for skjermmidten, 7 cm framfor skjermplanet.
Stolpen: 1,5 cm framfor skjermplanet. Armen held skiva 13,5 cm framfor stolpen.
Skiva: midten 41 cm over bordet, 15 cm framfor skjermplanet, altså 8 cm framfor lykta. Spegelsida er kuv: ho bular ut mot lykta, 6,5 mm på 250 mm.
Hovudlykta: 5 cm over bordet, vippa om lag 12° fram mot skivemidten (37 cm unna).
Fliken: 12 × 8,4 cm, midten 30 cm over bordet og 2,5 cm framfor skjermplanet på stolpen. Han vender ned og mot venstre, om lag 52° mot vassrett, og siktar på veggen bak skjermmidten, 45 cm over bordet.
Fliklykta: 2 cm bak hovudlykta, peikar rett opp på fliken (25 cm). Om lag 40 % av lyset.
Stemning: sikt skiveflekken midt på veggen bak skjermen. Arbeid: 10 cm til venstre for feltmidten. Fliken står fast i begge.

BYGGING

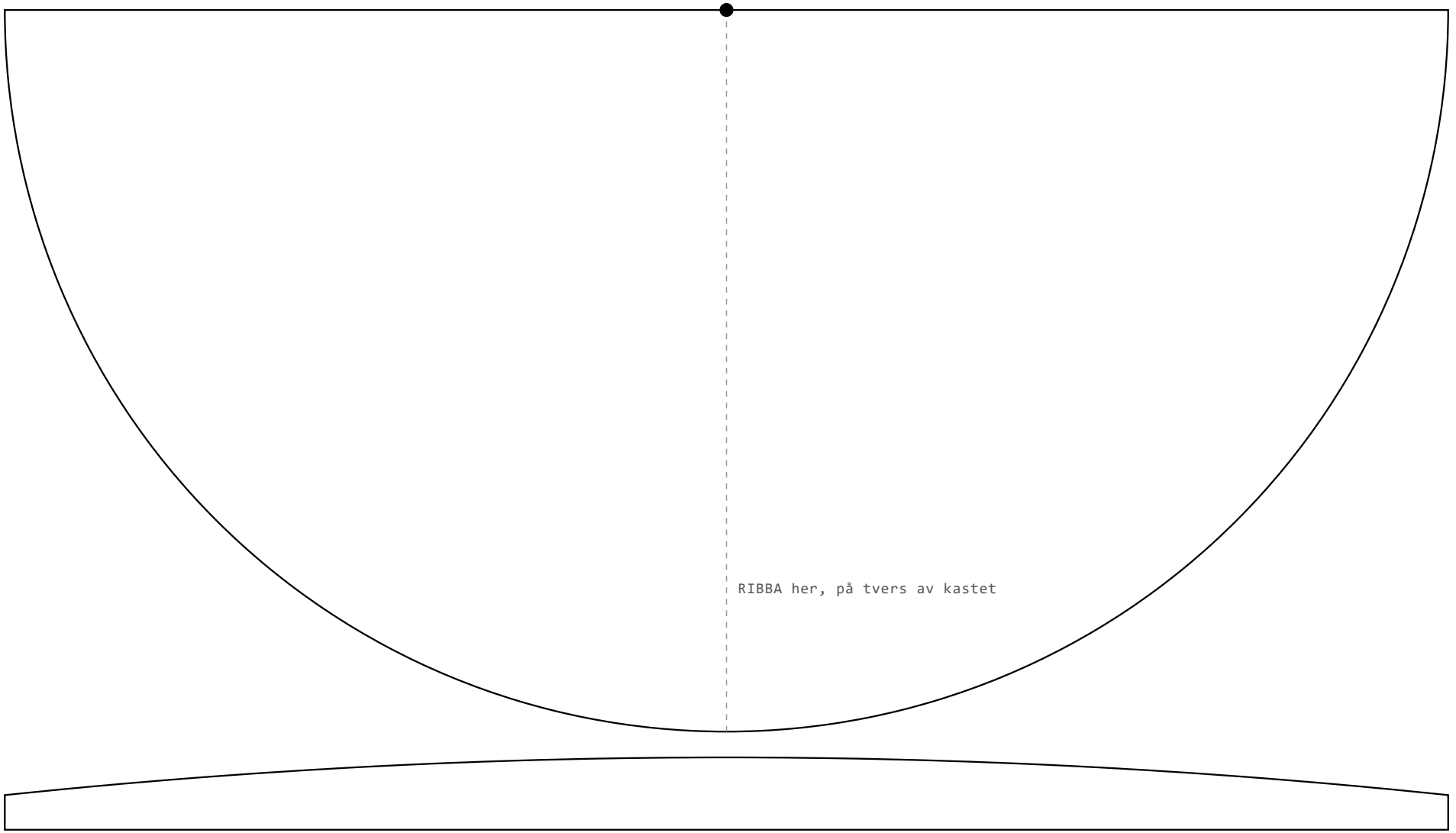
1 Skjer skiva i papp (side 5 og 6, eller A3).
2 Lim glatt folie på, blank side ut, utan krøll. Reflektorfilm frå LCD-skjermen er betre.
3 Teip ribba bak, på tvers av kastet.
4 Skjer armen og fliken (side 7). Fliken: folie med bakepapir oppå, matt flik blendar.
5 Rull røyra og set dei på lyktene: 34 mm på hovudlykta, 44 mm på fliklykta.
6 Fest armen på stolpen med ledd, så skiva kan vippe og bli ståande.
7 Føreseiing: lågaste rute over 0,5 av snittet med bogen, under 0,45 flat. Veggen bak skjermen om lag ein tredel av feltet i arbeid.

A Skiva: mal 1 av 3



Halv skive med limflik. Skjer to: den andre er på neste side.

A Skiva: mal 2 av 3 og ribba

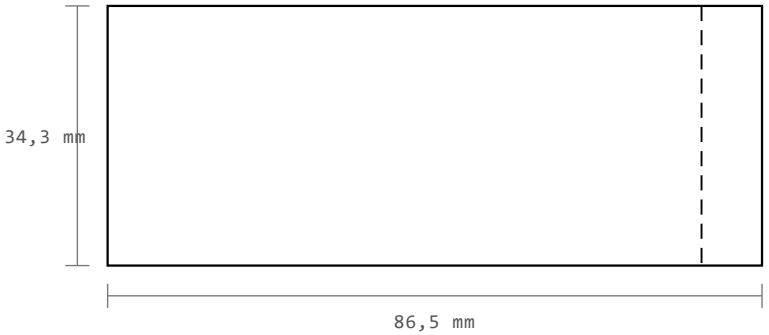


RIBBE 1:1 · boge R 1200 mm, pil 6,5 mm · bogen mot baksida av skiva

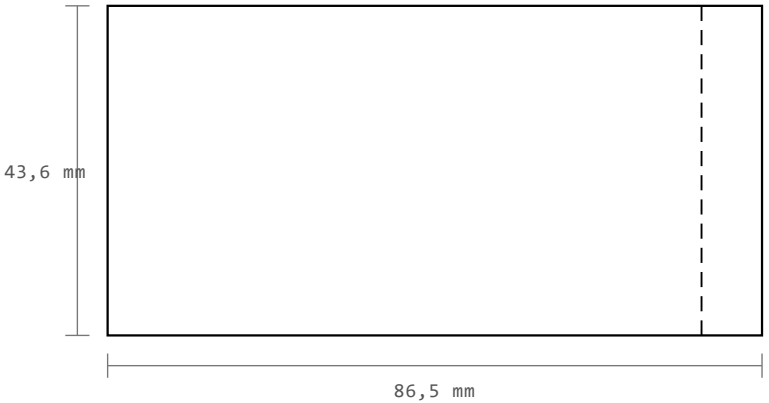
STL: ribbe_R1200_250mm.stl, 6 mm tjukk. Utan printar: tre lag bølgjepapp etter malen.

A Skiva: mal 3 av 3, røyr, flik og arm

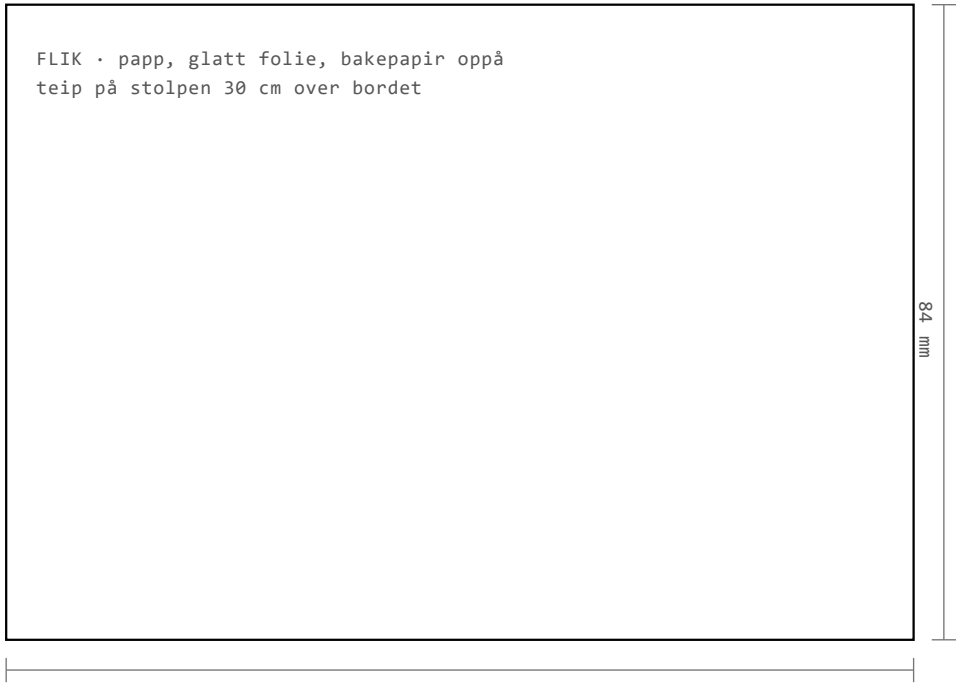
HOVUDLYKTA · svart papp
34 mm: kutt ved 20° frå aksen



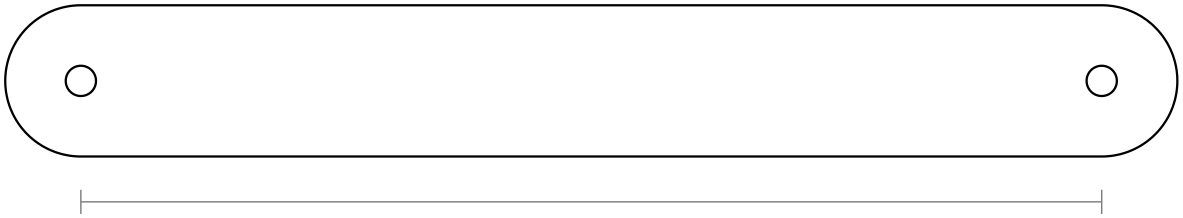
FLIKLYKTA · svart papp
44 mm: kutt ved 16° frå aksen



FLIK · papp, glatt folie, bakepapir oppå
teip på stolpen 30 cm over bordet



ARM · to lag papp limte, eller ein trelist
hol Ø 4: splittbinders eller skrue med vengemutter



B Over: plassering, bygging og mal

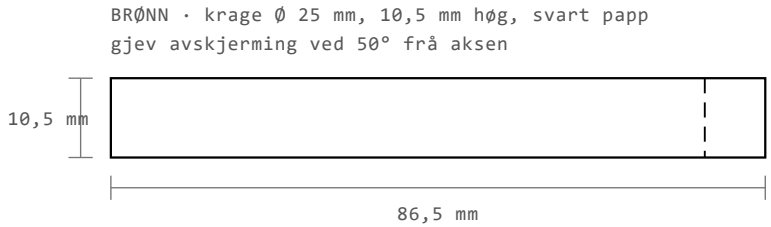
Fresnelplata over skjermkanten er knekt. Den store delen vippar lyset frå veggen ned på bordet, fliken held veggen bak skjermen lys.

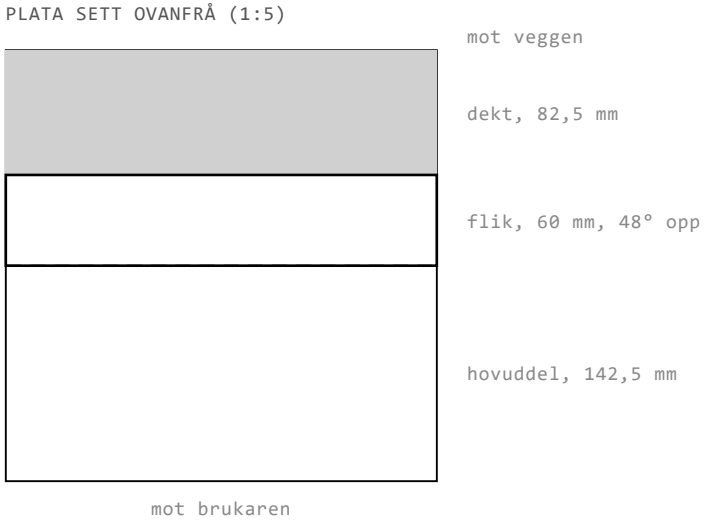
MÅL FRÅ MODELLEN

Plata: midten 62 cm over bordet, 20 cm over skjermkanten, midt framfor brukaren og 9 cm framfor skjermplanet. Ho vippar om ein vassrett akse gjennom midten.
Tappar midt på sidekantane, ikkje hengsel langs bakkanten.
Lykta: 12 cm under plata, 51 cm over bordet og 4 cm framfor skjermplanet: ein kloss 9 cm over skjermkanten. Ho peikar opp mot midten av plata.
Knekken går langs midtlina frå venstre til høgre. Den framre halvdelen er hovuddelen.
Fliken er dei 60 mm bak midtlina, knekt 48° mot hovuddelen. Dei bakste 82,5 mm er dekte.
Arbeid: hovuddelen nesten vassrett (om lag 7°) og siktar på feltmidten, fliken om lag 55° og siktar på veggen 60 cm over bordet.
Stemning: heile plata vippar 48°, så begge delar siktar på veggen.
Brønnen skjermar ved 50°. Med 64° ser auget dioden frå 60 cm.

BYGGING

1 Ikkje skjer i fresnelplata. Plata er éi. Dekk dei bakste 142,5 mm med svart papp, og teip ein flik av blank folie på papp (60 × 285 mm) langs midtlina, 48° opp. Han spreier meir enn ein fresnelstrimmel, så veggen får mindre lys enn rekna.
2 Same side opp som i projektoren, mot lykta.
3 Ramme med tappar midt på sidekantane, og eit stag med merke for dei to stillingane.
4 To diffusorark på hovuddelen.
5 Føreseiing: jamnheit om lag 0,4, veggen bak skjermen om lag ein tredel av feltet.





C Vindauge: plassering og bygging

Ei vasskule teiknar eit vindauge av lys på veggen. Ein spegel glir inn i strålen og legg feltet på bordet, medan vindauget blir.

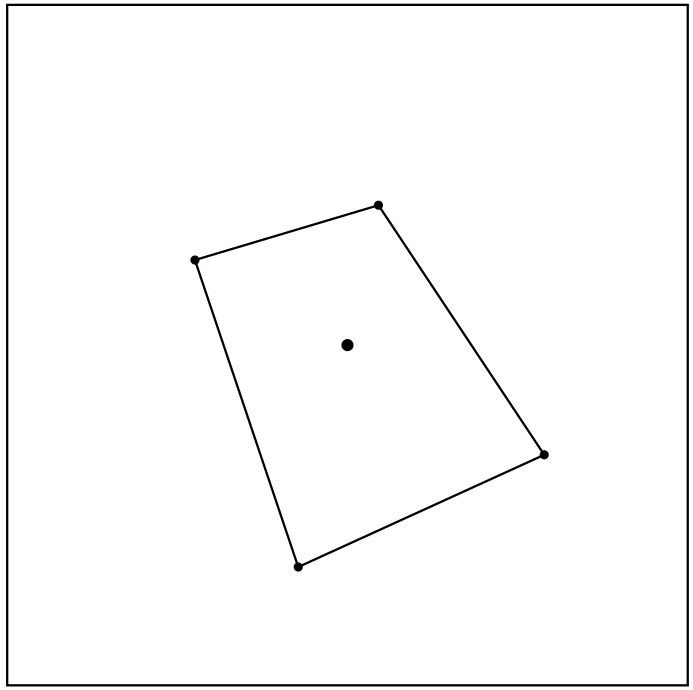
MÅL FRÅ MODELLEN

Hovudet: 70 cm over bordet, 40 cm til høgre for skjermmidten, 3 cm framfor skjermplanet. Foten 5 cm bak skjermplanet. Stolpen på ein kloss eller ei lekt.
Utan spegel: sikt midt på veggen bak skjermen, 42 cm over bordet (56 cm unna).
Spegelen inne: 65 % av strålen går ned på feltmidten (82 cm unna).
Strålen bøyer om lag 48° mellom vegg og felt. Resten blir verande vindauge.
Linsa: julekule av glas, Ø 70 mm, fylt med vatn. f om lag 70 mm frå midten av kula.
Maska: 62 mm frå midten av kula, innanfor fokus (76 mm), så kanten blir mjuk, om lag 6 cm på bordet.
Kondensoren: kredittkort-fresnel 85 × 55 mm rett bak maska, mot lykta.
Gråfilteret ligg i maska og dempar den delen av feltet som er nærast lampa.

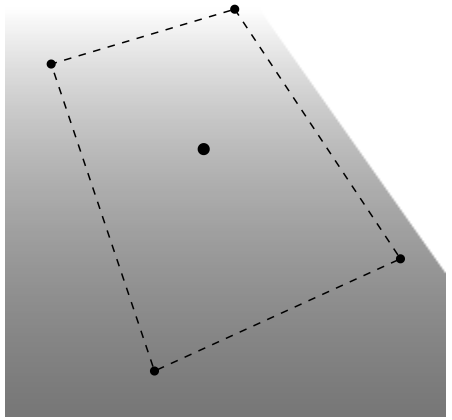
BYGGING

1 Fyll kula over ei skål, med hanskar. Tett opninga. Kula kviler i ein ring av papp.
2 Skriv ut maska og gråfilteret (side 10): maska på papir, filteret på overheadfilm.
3 Lykt, kondensor, filter og maske i éin svart pappboks. Maska vender mot kula.
4 Frontflatespegelen på ei pappflik rett etter kula. Inne dekkjer flika 65 % av strålen.
5 Drei og snu maska til hjørna treffer feltet.
6 Føreseiing: vindauget står i ro medan feltet kjem fram, og skjermen får under 0,15 av feltet heile vegen.

C Vindauge: maske og gråfilter 1:1



MASKE · svart papp, skjer ut opninga



GRÅFILTER · skriv ut på overheadfilm

Hjørna lagar desse hjørna i feltet:
· framkant venstre: x 4,1 mm, y 18,5 mm frå krossen
· framkant høgre: x 26,0 mm, y -14,5 mm frå krossen
· bakkant høgre: x -6,5 mm, y -29,3 mm frå krossen
· bakkant venstre: x -20,2 mm, y 11,2 mm frå krossen

Maska og filteret ligg oppå kvarandre, krossen på krossen.
Filteret slepp gjennom 47 til 100 %: mørkast der feltet er nærast lampa.
Linsa snur biletet. Ligg feltet feil, snu maska og filteret saman.
Maska 62 mm frå midten av kula. Kondensoren rett bak maska.

Skriv ut i faktisk storleik (100 %), ikkje «tilpass til side». Kontrollstrek 100 mm: